

Reporte técnico — Automatización “Ecosistema”

1. Introducción

El escenario “Ecosistema” es una automatización desarrollada en Make.com para apoyar el aprendizaje de la materia Desarrollo Sustentable con Automatización. Su función principal es identificar organismos del jardín del Tecnológico a partir de una fotografía enviada mediante un bot de Telegram.

El sistema recibe la fotografía, la descarga, la envía a un Agente de Inteligencia Artificial con capacidad de visión y posteriormente devuelve al estudiante información sobre el organismo identificado, su rol trófico y su función dentro del ecosistema.

2. Funcionamiento de la automatización

El flujo está compuesto por seis módulos principales:

1. Telegram Bot — Watch Updates: recibe los mensajes enviados al bot y funciona como disparador de la automatización.
2. Router: divide el flujo en dos rutas dependiendo de si el mensaje contiene una fotografía.
3. Send a Text Message or a Reply: si no se envía una fotografía, solicita al estudiante que mande una imagen.
4. Download a File: cuando existe una fotografía, descarga el archivo enviado por Telegram.
5. Make AI Agent — Run an Agent: analiza la fotografía utilizando inteligencia artificial y determina el organismo y su rol dentro del ecosistema.
6. Send a Text Message or a Reply: envía al estudiante la respuesta generada por la inteligencia artificial.

Flujo general

Telegram → Router →

- Sin fotografía → mensaje solicitando una fotografía.
- Con fotografía → descargar imagen → analizar con IA → enviar resultado.

3. Configuración del Agente de IA

El Agente de IA recibe como entrada los datos binarios de la fotografía descargada:

```
{{5.fileOutput}}
```

y el nombre del archivo:

```
{{5.fileName}}
```

La entrada de texto utilizada es:

“Analiza la imagen adjunta siguiendo tus instrucciones.”

El agente está configurado para responder en español y con un máximo de 35 palabras. Además, debe indicar el nombre probable del organismo, clasificarlo como Productor, Consumidor o Descomponedor, y explicar brevemente su función dentro del ecosistema.

4. Filtros del Router

Los filtros son importantes porque permiten que el sistema determine qué debe hacer dependiendo del contenido recibido.

Filtro “Tiene Foto”

Se encuentra entre el Router y el módulo Download a File.

La condición es:

```
{{3.message.photo}} - exist
```

Esto significa que la ruta se ejecuta cuando el mensaje contiene una fotografía.

Filtro “No tiene Foto”

Se encuentra entre el Router y el módulo Send a Text Message or a Reply.

La condición verifica que el campo de fotografía esté vacío:

```
{{3.message.photo}} - text:equal - ""
```

Cuando se cumple, el bot solicita al estudiante que envíe una fotografía.

5. Preguntas de reflexión

1. ¿Cuál es la función principal de esta automatización?

La función principal es identificar organismos del ecosistema mediante una fotografía y proporcionar automáticamente su clasificación trófica y función ecológica. Esto permite utilizar herramientas de automatización e inteligencia artificial como apoyo para el aprendizaje de Desarrollo Sustentable.

2. ¿Por qué es necesario utilizar un Router?

El Router permite dividir el flujo dependiendo de si el estudiante envió una fotografía o solamente texto. De esta manera, cada tipo de entrada recibe un tratamiento diferente y se evita enviar al Agente de IA información que no pueda analizar.

3. ¿Qué sucede si el estudiante no envía una fotografía?

El sistema utiliza la ruta “No tiene Foto” y Telegram responde solicitando una imagen del organismo, por ejemplo, una planta, insecto u hongo.

4. ¿Qué importancia tiene el Agente de Inteligencia Artificial?

El Agente de IA es el elemento encargado de analizar la fotografía y generar la respuesta. Utiliza un modelo con capacidad de visión para identificar el organismo y clasificarlo como productor, consumidor o descomponedor.

5. ¿Qué aprendimos con esta automatización?

Con esta actividad se puede comprender cómo diferentes herramientas pueden integrarse para resolver una actividad educativa. Telegram funciona como medio de comunicación, Make.com coordina el proceso y el Agente de IA analiza las fotografías y genera una respuesta automática.

6. ¿Qué podría mejorarse en el sistema?

Una mejora sería realizar pruebas con varias fotografías reales antes de utilizarlo con todo el grupo. La guía recomienda probar entre 8 y 10 fotografías para evaluar la calidad de las respuestas. También se puede modificar el *system prompt* cuando el modelo presente confusiones frecuentes.

6. Resultados esperados

Cuando el sistema está activo, se espera que:

- Una fotografía de un organismo produce una identificación y clasificación.
- Una imagen que no corresponda a un ser vivo genera un mensaje indicando que se debe intentar nuevamente.
- Un mensaje sin fotografía genera una solicitud para enviar una imagen.
- Las ejecuciones pueden revisarse posteriormente en el historial de Make.com.

7. Conclusión

La automatización “Ecosistema” integra Make.com, Telegram e Inteligencia Artificial para crear una herramienta educativa capaz de analizar fotografías de organismos del jardín del Tecnológico. La utilización de un Router permite controlar las diferentes entradas, mientras que el Agente de IA procesa las imágenes y genera una respuesta estructurada.

Este escenario demuestra cómo la automatización puede aplicarse a una actividad de Desarrollo Sustentable para facilitar la identificación y clasificación de organismos, además de generar evidencia del aprendizaje obtenido durante la actividad.